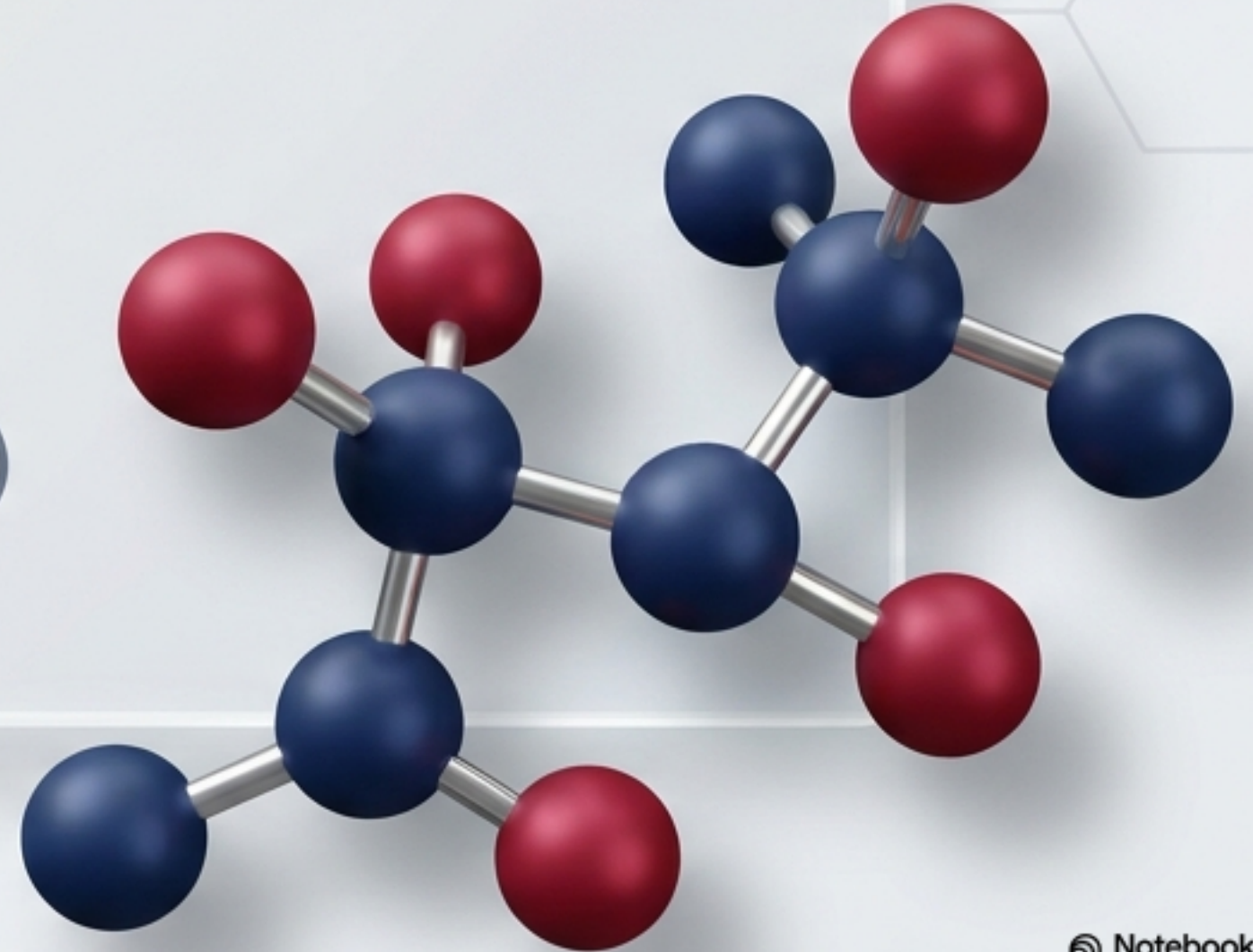


রাসায়নিক বিক্রিয়া

এসএসসি মাস্টারব্লকস: হাই-ইল্ড
স্টাডি নোটস ও ভিজুয়াল গাইড

সপ্তম অধ্যায় - এনসিটিবি সিলেবাস অনুযায়ী



পদার্থের রূপান্তর: ভৌত বনাম রাসায়নিক

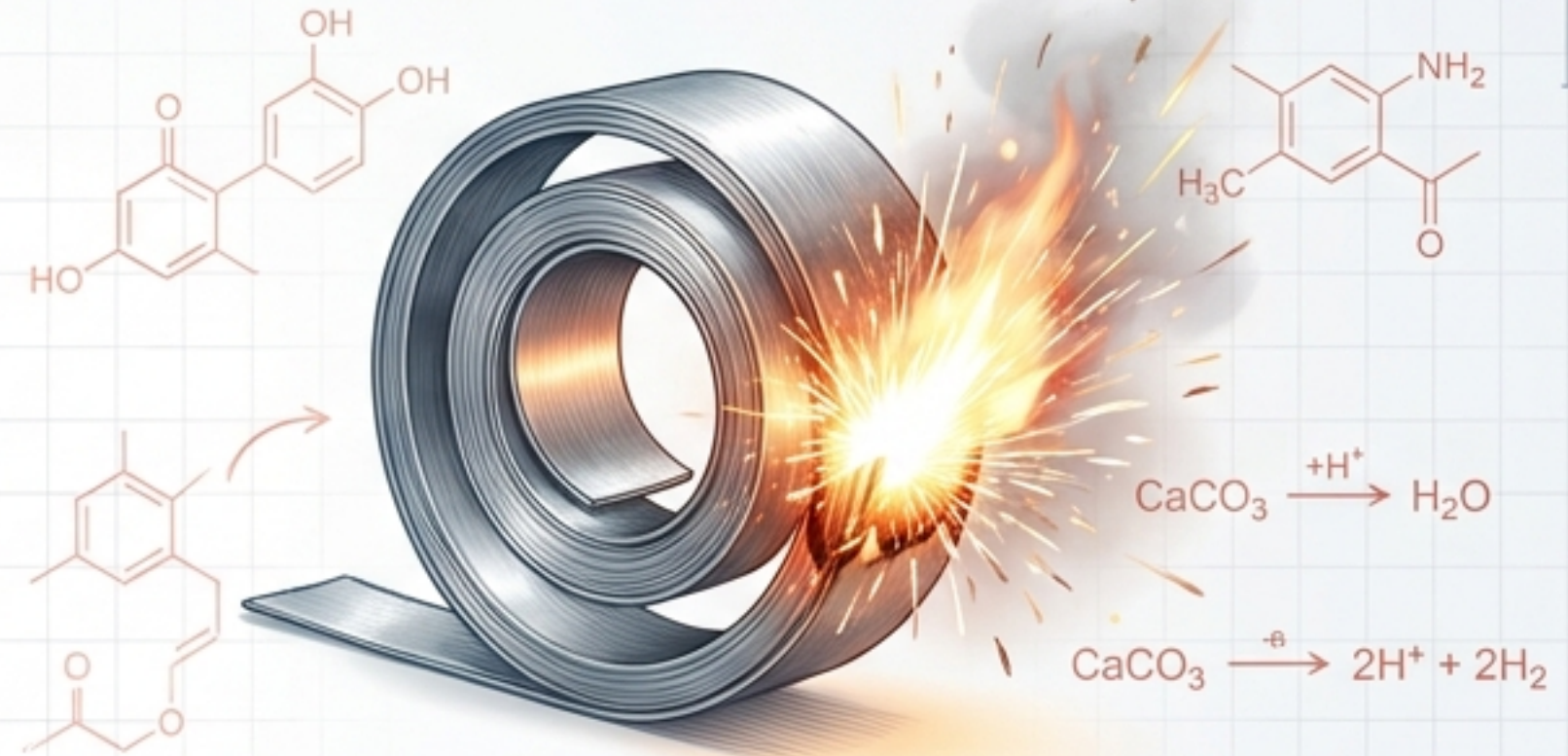
ভৌত পরিবর্তন (Physical Change)



- আকার বা অবস্থার পরিবর্তন হয়, কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক গঠন অপরিবর্তিত থাকে।

উদাহরণ: বরফ গলে পানি, পানি ফুটে বাষ্প হওয়া।

রাসায়নিক পরিবর্তন (Chemical Change)



- নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়, পুরনো বন্ধন ভেঙে নতুন বন্ধন গঠিত হয়।

উদাহরণ: ম্যাগনেসিয়াম পোড়ানো, CaCO_3 তাপে বিয়োজিত হওয়া।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার ৪টি আঙুলের ছাপ

কীভাবে বুঝবেন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে?



তাপ, আলো বা
রং পরিবর্তন



গ্যাস বা অধঃক্ষেপ
উৎপাদন



সম্পূর্ণ নতুন
পদার্থের সৃষ্টি



ওজনের পরিবর্তন
(সাধারণত খোলা পাত্রে ঘটে)

বিক্রিয়া শ্রেণিবিন্যাসের মূলভিত্তি

রাসায়নিক বিক্রিয়া

বিক্রিয়ার দিক
বিবেচনায়
(Direction)

তাপের পরিবর্তন
বিবেচনায়
(Heat Transfer)

ইলেকট্রন স্থানান্তর
বিবেচনায়
(Electron
Transfer)

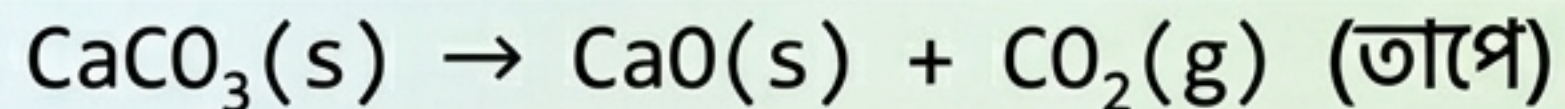
গাঠনিক স্থানান্তর
বিবেচনায়
(Structural
Rearrangement)

সময়ের তীর: বিক্রিয়ার দিক



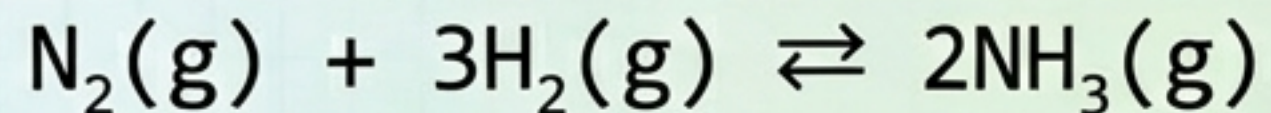
একমুখী বিক্রিয়া (Irreversible)

উৎপাদ থেকে বিক্রিয়কে ফিরে পাওয়া যায় না।



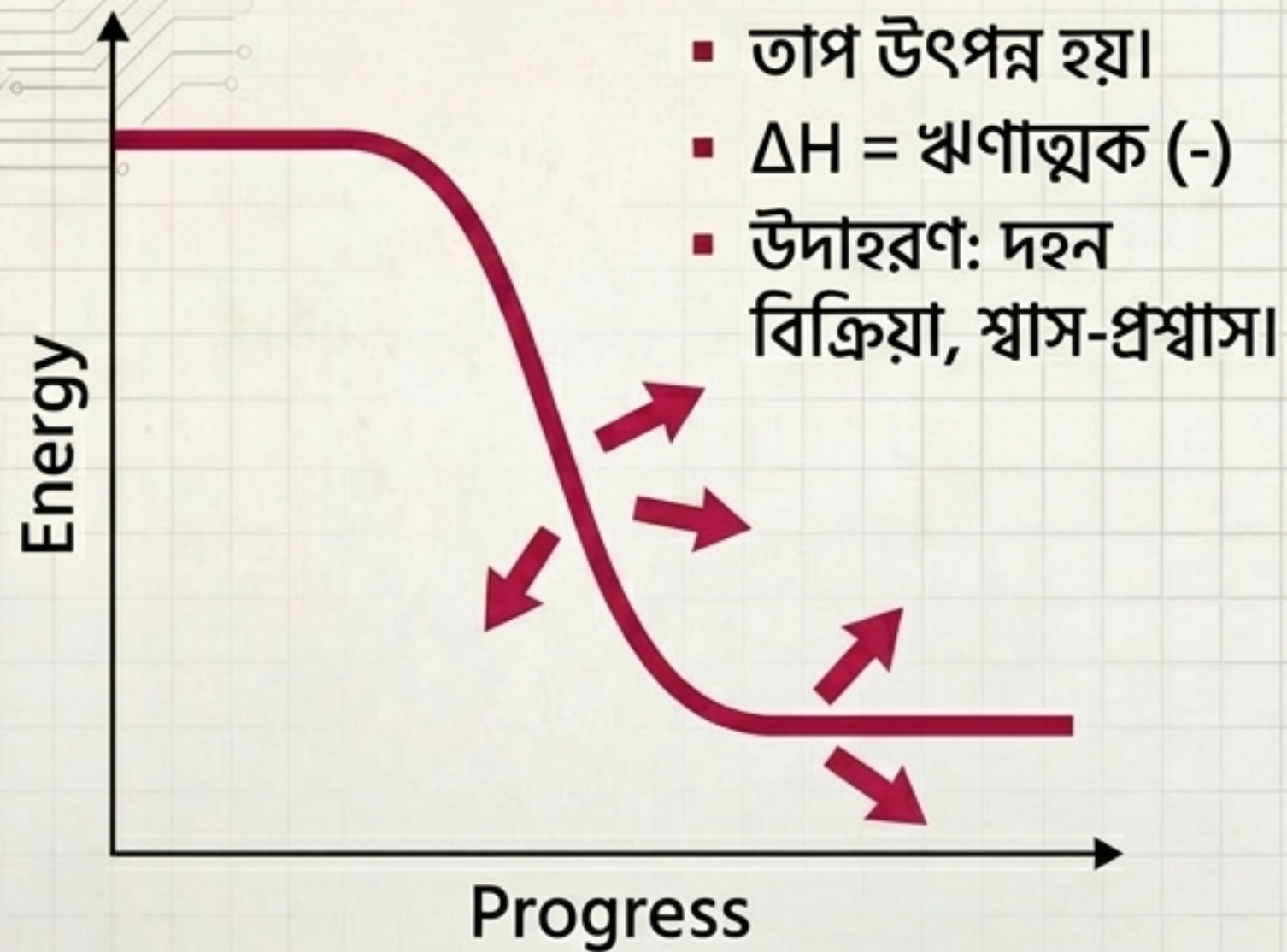
উভমুখী বিক্রিয়া (Reversible)

বিক্রিয়া একই সাথে উভয় দিকে ঘটে।

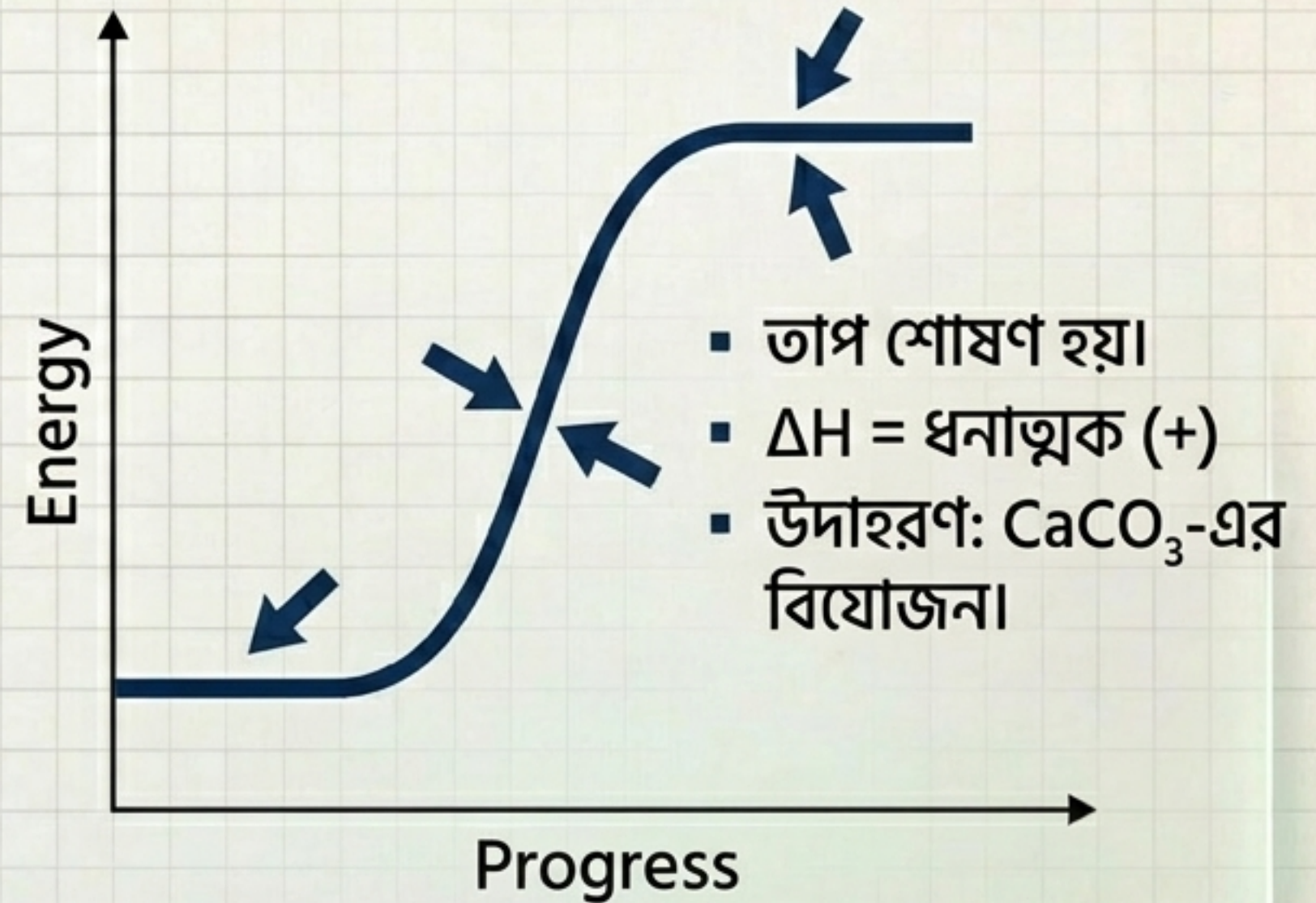


শক্তির পাহাড়: তাপের আদান-প্রদান

তাপোৎপাদী বিক্রিয়া (Exothermic)

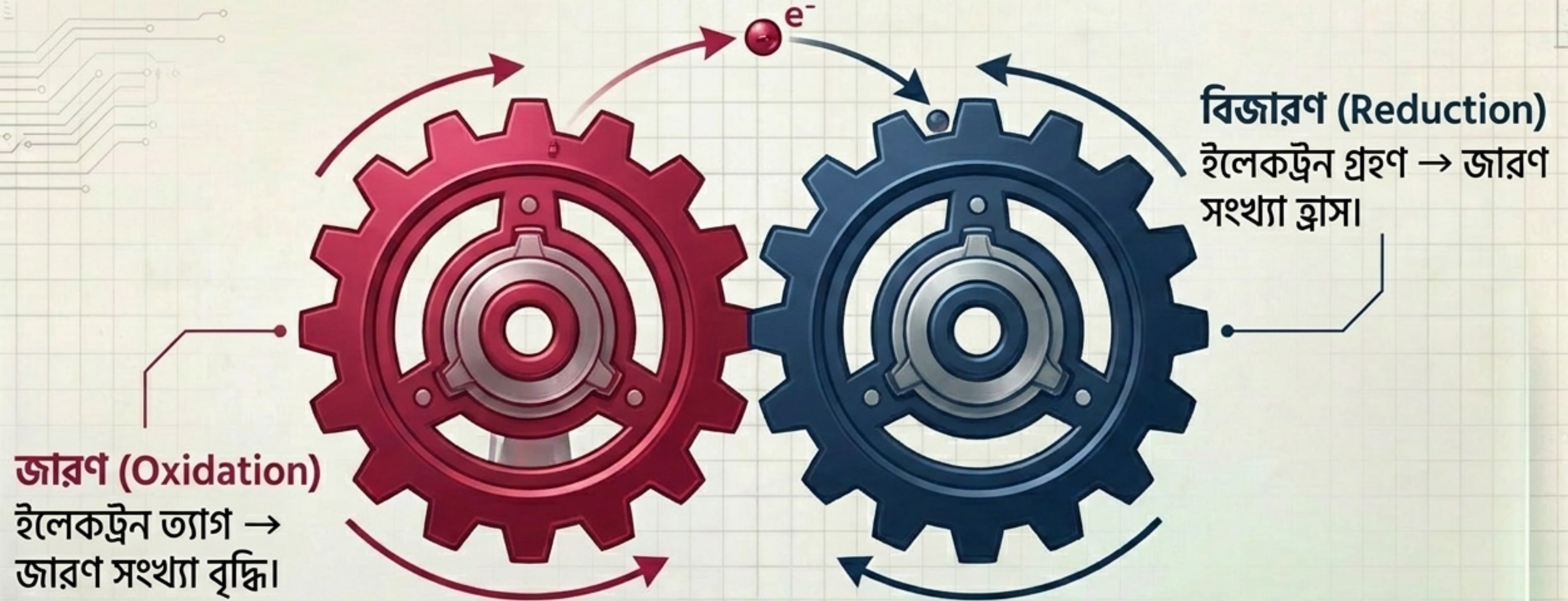


তাপহারী বিক্রিয়া (Endothermic)



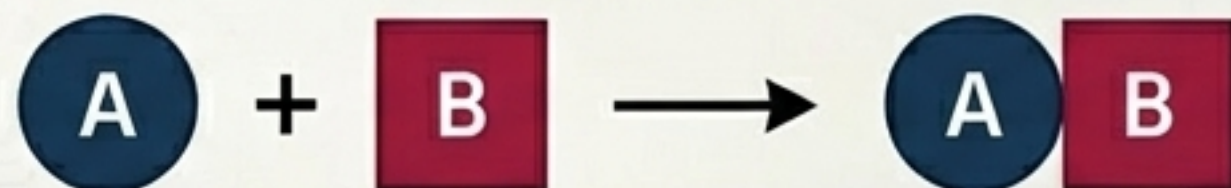
ইলেকট্রনের ভারসাম্য: রেডক্স (Redox)

জারণ ও বিজারণ সর্বদা একসাথে ঘটে

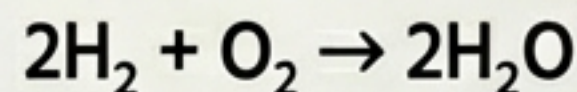


গাঠনিক বিন্যাস: বিক্রিয়ার ৪টি মূল রূপ

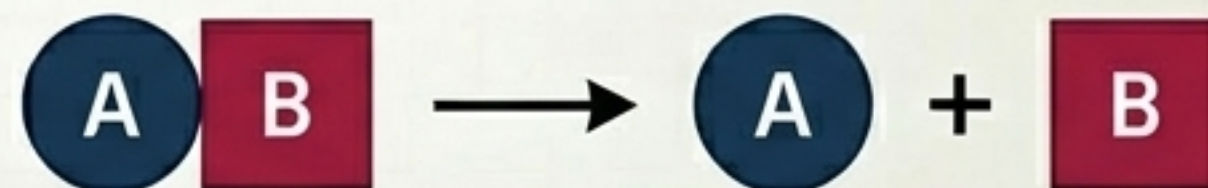
সংযোজন (Synthesis)



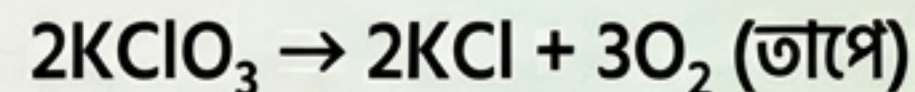
দুই বা ততোধিক পদার্থ মিলে একটি নতুন পদার্থ গঠন।



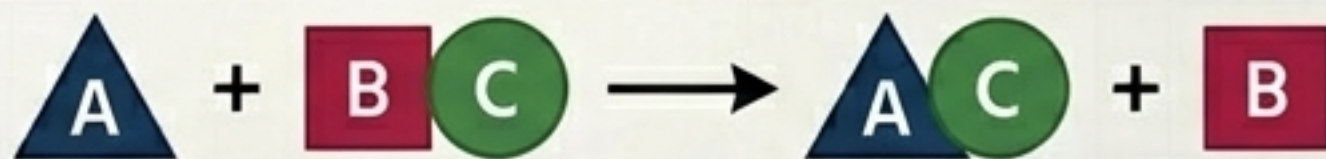
বিয়োজন (Decomposition)



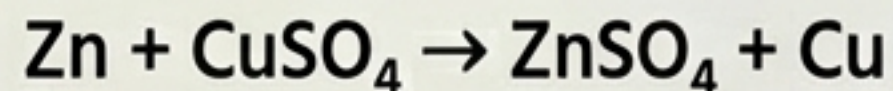
একটি পদার্থ ভেঙে একাধিক সরল পদার্থে পরিণত হয়।



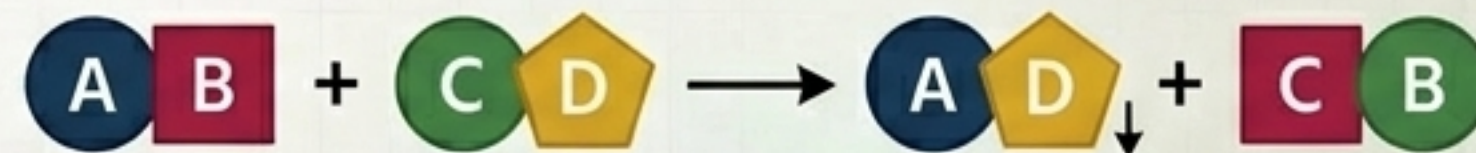
প্রতিস্থাপন (Single Displacement)



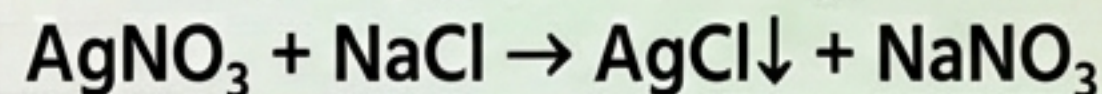
অধিক সক্রিয় মৌল অন্য মৌলকে প্রতিস্থাপন করে।



অধঃক্ষেপ / দ্বি-প্রতিস্থাপন (Double Displacement)



দুটি যৌগ পরস্পরের আয়ন বিনিময় করে নতুন যৌগ ও অধঃক্ষেপ গঠন করে।

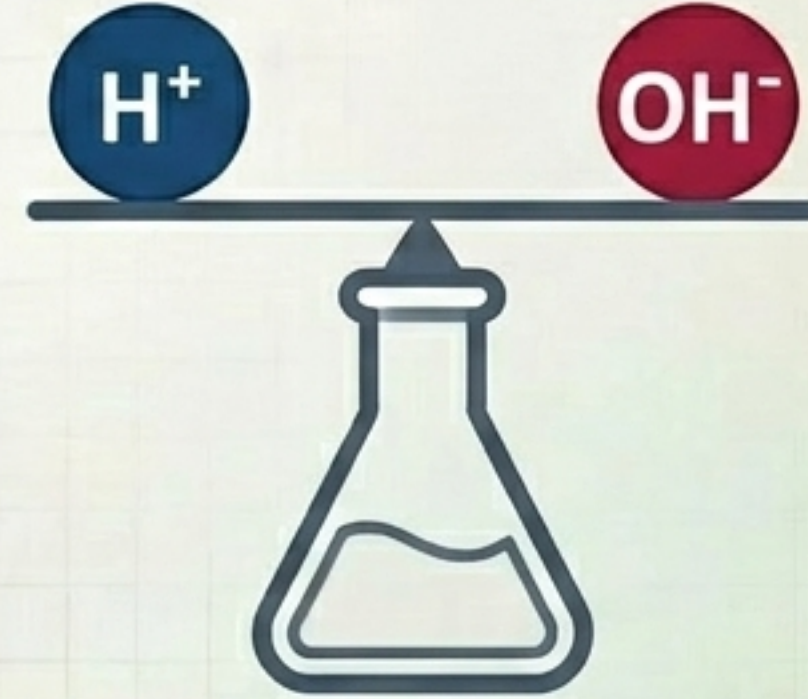


বিশেষ প্রয়োগ: দহন ও নিরপেক্ষীকরণ



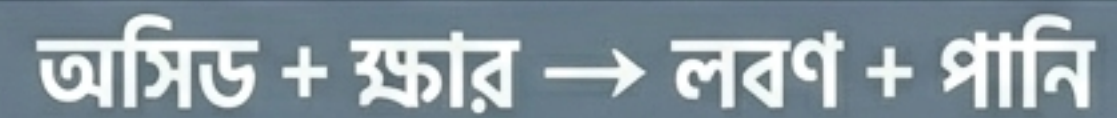
দহন বিক্রিয়া (Combustion)

অক্সিজেনের উপস্থিতিতে দ্রুত জারণ,
যা প্রচুর তাপ ও আলো উৎপন্ন করে।



নিরপেক্ষীকরণ বিক্রিয়া (Neutralization)

এসিড এবং ক্ষার বিক্রিয়া করে
নিরপেক্ষ লবণ ও পানি তৈরি করে।



সমতা করণ অ্যালগরিদম (Balancing Algorithm)

রাসায়নিক সমীকরণ মেলাতে এই নির্দিষ্ট ক্রমটি অনুসরণ করুন:

ধাতু (Metal) সমতা করণ।

অধাতু (Non-metal) সমতা করণ।

হাইড্রোজেন (H) সমতা করণ।

অক্সিজেন (O) সমতা করণ।



সতর্কতা: পরমাণুর সংখ্যা উভয়
পাশে সর্বদা সমান হতে হবে!

গতির নিয়ন্ত্রক ও প্রভাবকের শর্টকাট (Rate of Reaction)



তাপমাত্রা
(Temperature)



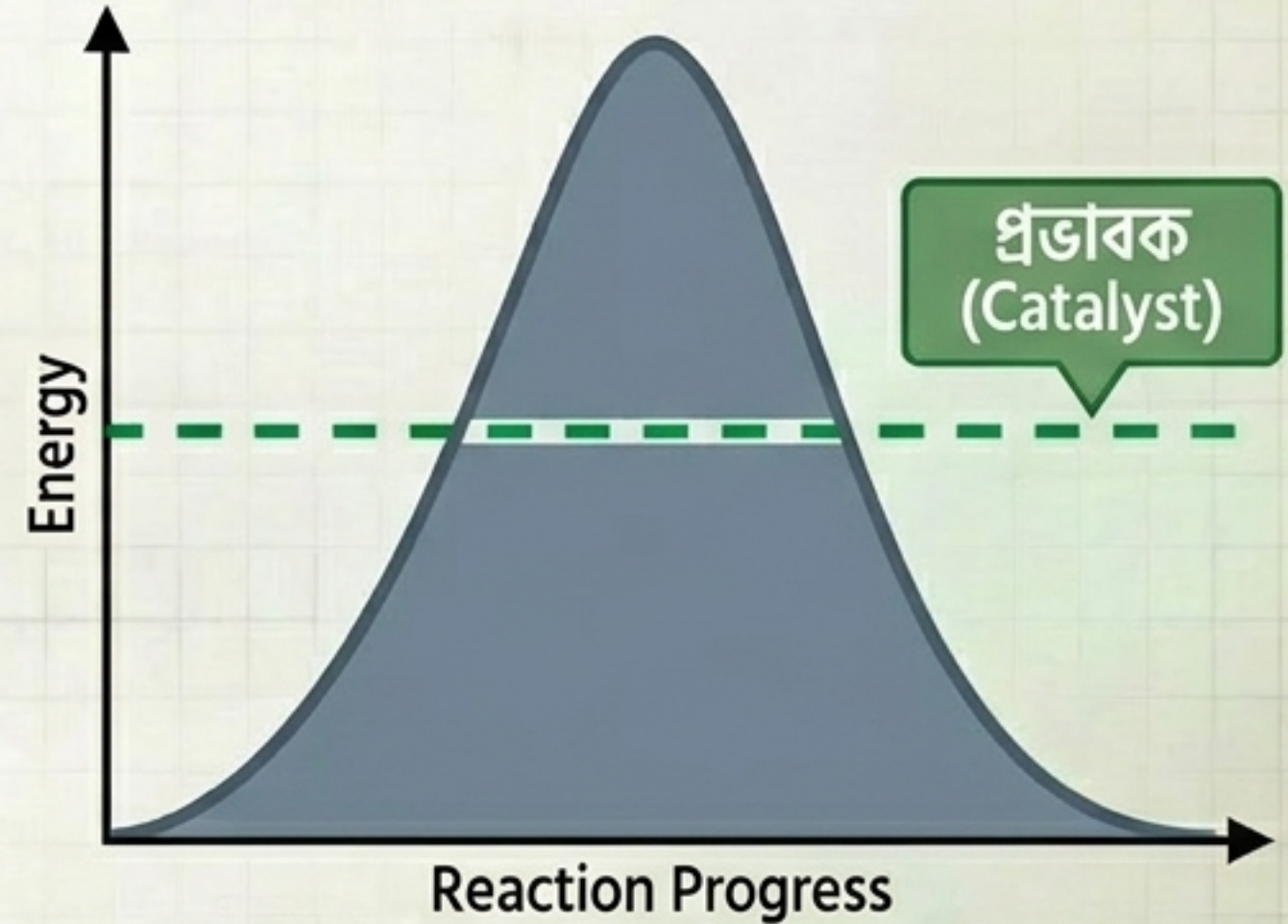
ঘনমাত্রা
(Concentration)



পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল
(Surface Area)



প্রভাবক
(Catalyst)



বিক্রিয়ার গতি বাড়ায় কিন্তু নিজে অপরিবর্তিত থাকে।

উদাহরণ: Haber প্রক্রিয়ায় Fe চূর্ণ
(অ্যামোনিয়া তৈরিতে)।

মাস্টার ইকুয়েশন লেভেল: একসাথে সবকিছু

প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Single Displacement) - Zn অধিক সক্রিয়।

রেডক্স (Redox) - Zn-এর জারণ এবং H-এর বিজারণ ঘটছে।



একমুখী (Irreversible) -
উৎপাদ থেকে বিক্রিয়ক ফেরত
পাওয়া যায় না।

তাপোৎপাদী (Exothermic) -
তাপ উৎপন্ন হচ্ছে (ΔH ঋণাত্মক)।

এসএসসি এক্সাম চিট শিট: সতর্কতা ও টিপস

সাধারণ ভুল (Traps to Avoid)

- ⚠️ সমীকরণ সমতাকরণ (Balance) না করেই উত্তর লেখা।
- ⚠️ জারণ ও বিজারণ (Redox) একসাথে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হওয়া।
- ⚠️ একমুখী ($\rightarrow$) এবং উভমুখী ($\rightleftharpoons$) বিক্রিয়ার তীর চিহ্ন গুলিয়ে ফেলা।

সৃজনশীল ও MCQ ফোকাস (Exam Focus Areas)

- ✓ জারণ সংখ্যার নিয়ম মুখস্থ রাখুন (Redox এর জন্য অত্যাৱশ্যক)।
- ✓ MCQ এর জন্য: Exothermic বনাম Endothermic চেনা।
- ✓ অনুঘটকের (Catalyst) উদাহরণ (যেমন Haber প্রক্রিয়ায় Fe) মনে রাখা।
- ✓ অধঃক্ষেপ (Precipitate) বিক্রিয়া চিহ্নিত করতে পারা।